Un registro limpio es una patrulla bien enviada

Calidad de datos, seguridad y uso de la plataforma web

Al mediodía usted entrega un archivo listo para el mapa

Reconoce los seis vicios de captura más frecuentes

Ubica las vistas exportables y valida el CSV de práctica

Usa un asistente de IA sin exponer información sensible

Entrega su archivo depurado y su diagnóstico de calidad

Cada quien trabaja en su equipo, con su propio archivo

Su equipo: Sesión abierta en la plataforma desde el inicio.

Su archivo: Datos sintéticos, con errores sembrados a propósito.

Su experiencia: Usted conoce el territorio: úselo para detectar errores.

Sus dudas: Se resuelven en voz alta: le sirven a todo el grupo.

Diez preguntas para saber de dónde parte el grupo

Abra el sitio del curso y entre a «Cuestionario»

Elija «Diagnóstico» y conteste sin consultar

No cuenta para acreditar. Entregue su código al instructor

Tiempo de actividad: 10 minutos.

En esta media hora conectamos el dato con la decisión en calle

Por qué un registro sucio cuesta horas de patrullaje

Las cuatro dimensiones de la calidad del dato

Las seis variables que no pueden fallar

Un registro sucio manda la patrulla al lugar equivocado

Colonia mal escrita: el incidente no cuenta para su sector

Hora vacía: el turno más cargado queda invisible

Coordenada errónea: el punto cae lejos del hecho

Resultado: patrullaje asignado donde el problema no está

La calidad del dato se mide en cuatro dimensiones

Exactitud: Refleja lo que ocurrió. El delito coincide con el parte.

Completitud: Sin campos clave vacíos. Todo registro trae hora.

Consistencia: «Riberas del Bravo» siempre, nunca «Rib. Bravo».

Oportunidad: Llega a tiempo: capturado antes del cambio de turno.

Seis variables deciden si un registro sirve para operar

Fecha: Ubica el hecho en el calendario.

Hora del turno: Define en qué turno se refuerza.

Tipo de delito: Del catálogo unificado, nunca a mano libre.

Colonia: Con el nombre oficial del catálogo.

Sector: Determina quién responde.

Coordenadas: Latitud y longitud dentro del municipio.

Un dato sin calidad no sostiene ninguna decisión de mando

Exactitud, completitud, consistencia y oportunidad

Fecha, hora, delito, colonia, sector y coordenadas

Cada error de captura tiene un costo en calle

En esta media hora fijamos la regla para usar IA con seguridad

Qué información es sensible en seguridad pública

La regla de oro, en una frase

Cómo pedir ayuda al asistente sin exponer datos

Casi todo en un registro policial es información protegida

Nombres de víctimas, testigos y personas detenidas

Domicilios, teléfonos y folios de parte informativo

Coordenadas exactas de un evento real

La ley de datos personales obliga a resguardarlos

Una filtración tiene consecuencias legales para quien la comete

Comparta la estructura, nunca los datos.

Ante la duda, no lo comparta y pregunte.

Sí

Nombres de las columnas

Tipos de dato y formatos

El mensaje de error que apareció

Lo que necesita validar

Comparta la estructura, nunca los datos. (continuación)

No

Nombres, domicilios y folios

Coordenadas de eventos reales

Cualquier fila del archivo

La misma pregunta puede exponer datos o protegerlos

Instrucción insegura

Revisa estas filas y dime cuáles están mal:
«[nombre completo], [domicilio], [folio], 31.72, -106.45 …»

Instrucción segura

Mi archivo tiene las columnas fecha_evento (DD/MM/AAAA), colonia (texto), latitud y longitud (decimales). ¿Qué reglas me sugiere para detectar fechas imposibles?

La misma pregunta puede exponer datos o protegerlos (continuación)

Comparta únicamente estructura o ejemplos ficticios con asistentes de IA. Compruebe sus respuestas.

Antes de pegar cualquier cosa, hágase tres preguntas

1. ¿Aparece el nombre de una persona?

2. ¿Hay un domicilio, folio o teléfono?

3. ¿Hay coordenadas de un evento real?

Si alguna respuesta es sí: No lo pegue. Describa solo la estructura.

Si todas las respuestas son no: Puede compartirlo con el asistente.

Antes de pegar cualquier cosa, hágase tres preguntas (continuación)

Comparta únicamente estructura o ejemplos ficticios con asistentes de IA. Compruebe sus respuestas.

En esta media hora conoce cómo se exportan las vistas

Ingresar con su cuenta y ubicar los menús

Ubicar Exportar reportes y Exportar vistas

Descargar el CSV sintético del curso para practicar

La plataforma permite seleccionar una vista y exportarla como CSV

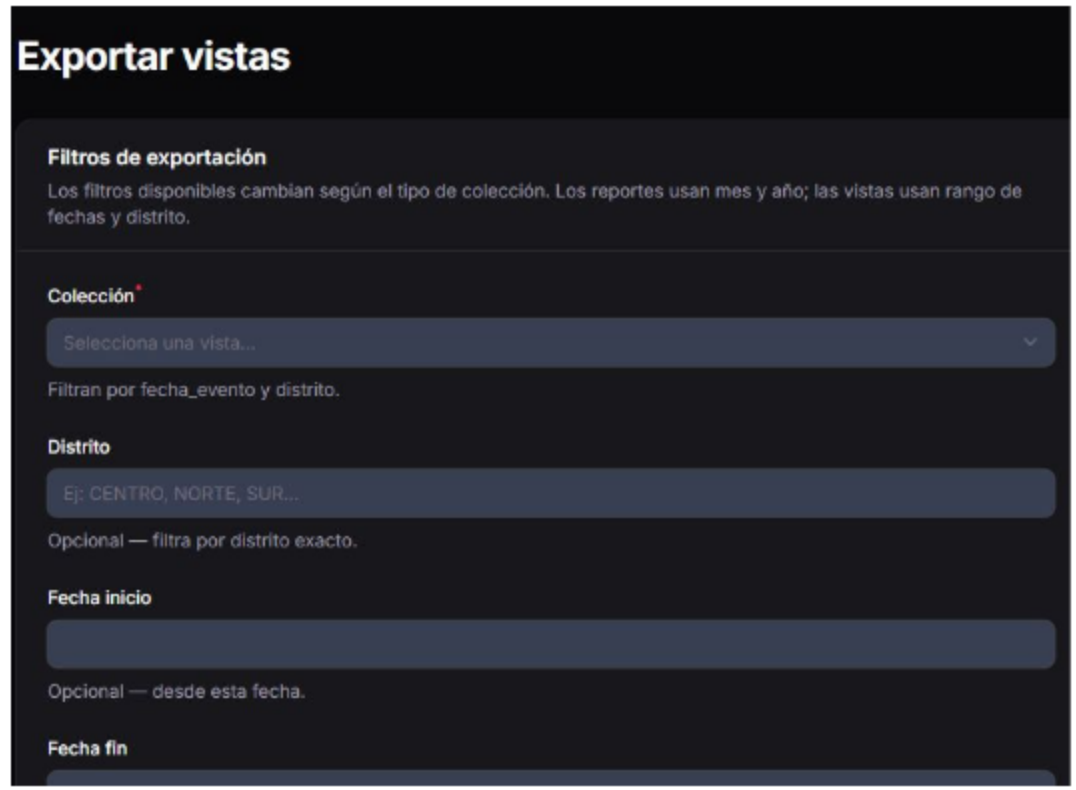
1. Abrir Reportes: Entrar a Exportar vistas

2. Elegir vista: Seleccionar una colección disponible

3. Aplicar filtros: Periodo y, según la vista, distrito

4. Revisar y exportar: Vista previa y descarga CSV

La plataforma permite seleccionar una vista y exportarla como CSV



Captura de la plataforma utilizada en el curso

Las vistas y el consolidado sirven para preguntas distintas

Encabezados observados en CSV de SSPM; aquí no se muestran filas operativas.

Las vistas y el consolidado sirven para preguntas distintas

Exportación	Columnas útiles	Qué se revisa en el curso
ubicaciones	fecha_evento, hora_evento, distrito, sector, colonia, latitud, longitud	Fechas, territorio y coordenadas
clasificacion-hechos	folio, fecha_evento, distrito, colonia, nombre_delito	Delitos, colonias y posibles duplicados
Consolidados por folio	Folio, Fecha, Hora, Distrito, Delito primario, Detenidos, Armas, Drogas, Filas	Un folio por fila y conteos asociados

Los catálogos son la referencia contra la que se valida todo

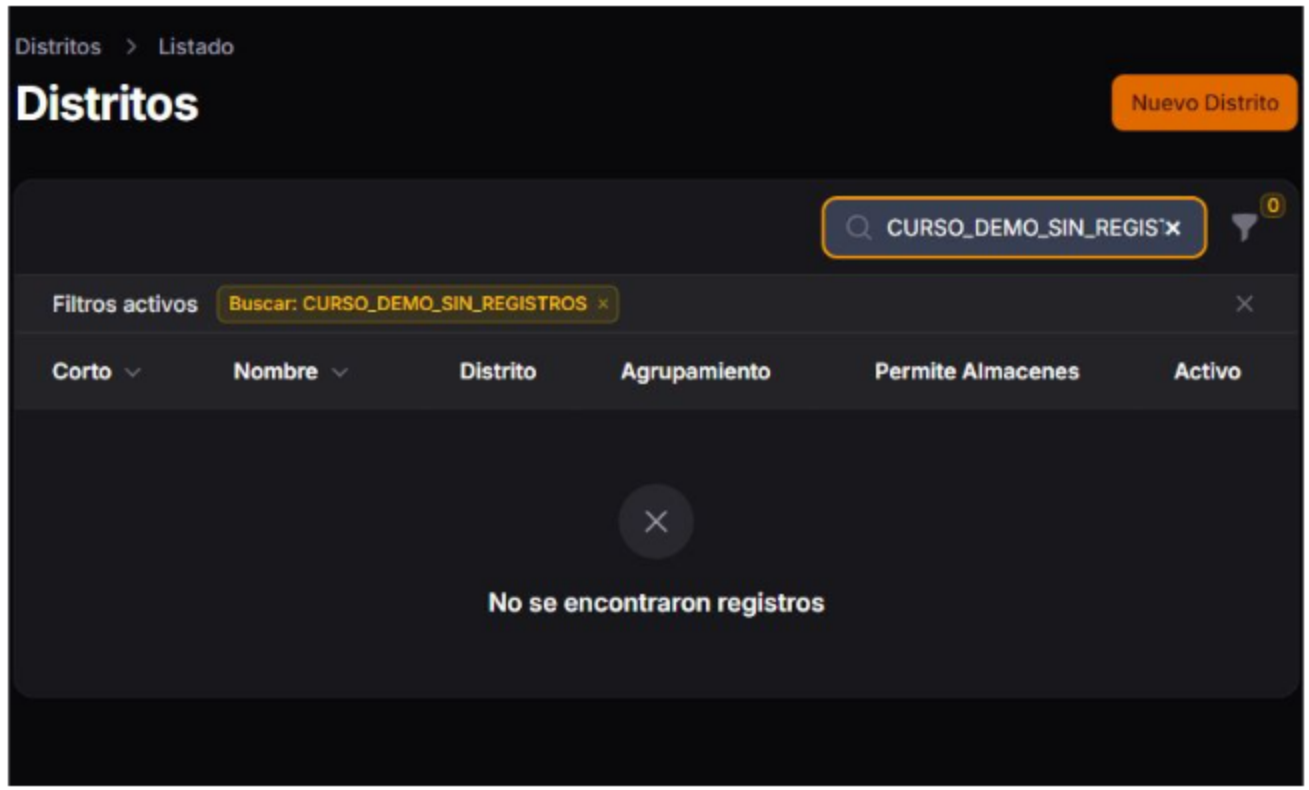
Cuadrantes: La división operativa mínima del territorio.

Sectores y distritos: Los sectores agrupan cuadrantes bajo un mando; un distrito agrupa varios sectores.

Colonias oficiales: La única forma válida de escribir una colonia.

Catálogo unificado de delitos: Un solo nombre para cada tipo de delito.

Los catálogos son la referencia contra la que se valida todo



Captura de la plataforma utilizada en el curso

Un modelo entidad-relación muestra cómo se conectan los datos

Cada caja es una tabla y cada línea una regla: un delito se repite en muchos incidentes.

Un modelo entidad-relación muestra cómo se conectan los datos

DELITO

PK · delito_id
nombre
categoria

COLONIA

PK · colonia_id
nombre_oficial
sector

INCIDENTE

PK · folio
fecha
hora
FK · delito_id
FK · colonia_id
latitud
longitud

DELITO (1) → INCIDENTE (N): clasifica a
COLONIA (1) → INCIDENTE (N): ubica a

Una colonia escrita a mano rompe la relación con el catálogo

Si el valor no existe en el catálogo, el incidente queda huérfano y no cuenta en su colonia.

Sin coincidencia, el incidente no suma a su colonia

Se corrige eligiendo del catálogo, no escribiendo a mano

Una colonia escrita a mano rompe la relación con el catálogo

COLONIA (catálogo)

PK · colonia_id = 118
Hacienda de las Torres

INCIDENTE

PK · folio
fecha
«Hda. Las Torres» (revisar)
FK · colonia_id = vacío (revisar)

COLONIA (1) → INCIDENTE (N): no coincide [vínculo no válido]

Un incidente con dos unidades aparece dos veces al unir las tablas

La relación de muchos a muchos se resuelve con una tabla intermedia, y se verifica con un conteo de control.

Un folio con 2 unidades genera 2 filas al unir

Cuente folios distintos, no filas

Compare contra un conteo de control

Un incidente con dos unidades aparece dos veces al unir las tablas

INCIDENTE

PK · folio
fecha
FK · delito_id

ASIGNACION

FK · folio
FK · unidad_id
hora_llegada

UNIDAD

PK · unidad_id
tipo
sector

INCIDENTE (1) → ASIGNACION (N): se atiende
UNIDAD (1) → ASIGNACION (N): participa

Todo archivo pasa por tres pasos: extraer, transformar y cargar

1. Extraer: Tomar los registros de su fuente

2. Transformar: Limpiar, validar y normalizar con los catálogos

3. Cargar: Dejar el archivo íntegro y disponible

La exportación y la validación son pasos distintos

SSPM ofrece vistas para exportar en CSV

Después de exportar, se verifican columnas y filtros en el archivo

La práctica de depuración usa el CSV sintético del curso

En esta media hora aprendemos a ver seis errores a simple vista

Colonias mal escritas

Fechas imposibles

Formatos de fecha invertidos

Coordenadas invertidas

Puntos fuera del municipio

Duplicados por doble captura

Una colonia mal escrita desaparece de su sector

Tres escrituras distintas cuentan como tres colonias distintas.

Como se capturó

Riveras del Bravo

Rib. del Bravo

RIBERAS DEL BRAVO.

Como debe quedar

Una colonia mal escrita desaparece de su sector (continuación)

Riberas del Bravo

Nombre tomado del catálogo oficial

Una fecha imposible no se corrige adivinando

Capturado

31/02/2025: febrero no tiene 31 días

15/08/2031: fecha en el futuro

02/11/1925: un siglo antes

Qué se hace

Se marca para revisión

Una fecha imposible no se corrige adivinando (continuación)

Se consulta el parte original

Nunca se inventa la fecha

03/07/2026 puede ser 3 de julio o 7 de marzo

Si el día es menor a 13, el error no se nota.

Formatos mezclados

03/07/2026 (día/mes)

07/03/2026 (mes/día)

Mismo hecho, dos fechas

Un solo formato

03/07/2026 puede ser 3 de julio o 7 de marzo (continuación)

2026-07-03

Año, mes y día, siempre

En todo el archivo

Las coordenadas invertidas sacan el punto del mapa

En Juárez la latitud ronda 31 y la longitud ronda -106.

Capturado

Campo / Valor

Latitud / -106.4245

Longitud / 31.6904

Correcto

Las coordenadas invertidas sacan el punto del mapa (continuación)

Campo / Valor

Latitud / 31.6904

Longitud / -106.4245

Un punto fuera del municipio es un error, no un hecho

Capturado

Longitud sin signo negativo: el punto cae en China

Latitud 32.3: el punto cae en Nuevo México

Regla de práctica

Latitud entre 31.0 y 31.8

Longitud entre -107.0 y -106.1

Un punto fuera del municipio es un error, no un hecho (continuación)

Lo que queda fuera, se marca

Una llamada capturada dos veces duplica la incidencia

Dos registros del 14/03/2026

/ Hora / Tipo / Colonia

A / 22:41 / Robo a transeúnte / Bellavista

B / 22:43 / Robo a transeúnte / Bellavista

Qué se hace

Misma fecha, tipo y colonia

Una llamada capturada dos veces duplica la incidencia (continuación)

Minutos de diferencia entre capturas

Se conserva uno; el otro se marca

Regresamos a las 10:15

Deje su sesión abierta en la plataforma.

Antes del receso, usted ya distingue los seis vicios de captura.

En esta media hora el asistente le ayuda a escribir reglas

Describir en lenguaje natural lo que necesita validar

Dos ejemplos completos: fechas y geografía

Decidir si la regla devuelta tiene sentido

Comparta únicamente estructura o ejemplos ficticios con asistentes de IA. Compruebe sus respuestas.

Una buena instrucción dice qué campo, qué condición y qué hacer

1. Campo: fecha_evento

2. Condición: No posterior a hoy ni anterior a 2020

3. Acción: Marcar el registro para revisión

4. Explicación: Pida la regla también en palabras

Comparta únicamente estructura o ejemplos ficticios con asistentes de IA. Compruebe sus respuestas.

Ejemplo 1: ninguna fecha puede ser futura ni anterior a 2020

Lo que usted escribe

Mi columna fecha_evento tiene formato DD/MM/AAAA. Necesito una regla que marque como inválida cualquier fecha posterior a hoy o anterior al 1 de enero de 2020.

Lo que usted verifica

La regla usa su columna exacta

Incluye los dos límites: 2020 y hoy

Ejemplo 1: ninguna fecha puede ser futura ni anterior a 2020 (continuación)

Detecta una fecha mala que usted conoce

Comparta únicamente estructura o ejemplos ficticios con asistentes de IA. Compruebe sus respuestas.

Ejemplo 2: todo punto debe caer dentro del municipio

Lo que usted escribe

Tengo columnas latitud y longitud en grados decimales. Necesito marcar registros con latitud fuera de 31.0 a 31.8 o longitud fuera de -107.0 a -106.1.

Lo que usted verifica

Respeta el signo negativo de la longitud

Detecta una coordenada invertida conocida

Ejemplo 2: todo punto debe caer dentro del municipio (continuación)

No marca un punto que sabe correcto

Comparta únicamente estructura o ejemplos ficticios con asistentes de IA. Compruebe sus respuestas.

EDA: mirar los datos antes de limpiarlos o graficarlos

EDA es el análisis exploratorio de datos: un primer vistazo para saber qué hay y qué falla.

Forma y tipos: Cuántas filas y columnas tiene y de qué tipo es cada una.

Nulos y duplicados: Cuánto falta y qué se repite, en conteo y en porcentaje.

Rangos y distribución: Mínimos, máximos y valores raros que no cuadran.

Con IA: Usted pide el código describiendo las columnas; usted lee el resultado.

EDA: mirar los datos antes de limpiarlos o graficarlos (continuación)

Comparta únicamente estructura o ejemplos ficticios con asistentes de IA. Compruebe sus respuestas.

Para limpiar, describa las columnas y la regla, no los datos

Prompt que expone datos

Límpiame este archivo:
«[nombre], [domicilio], 14/03/2026, Bellavista …»
Prompt que protege

Tengo un DataFrame df con: fecha (texto DD/MM/AAAA), colonia (texto), latitud y longitud (decimales). Escribe código pandas que convierta fecha, marque las futuras, normalice colonia y marque coordenadas fuera del municipio. Devuelve solo conteos.

Para limpiar, describa las columnas y la regla, no los datos (continuación)

Comparta únicamente estructura o ejemplos ficticios con asistentes de IA. Compruebe sus respuestas.

Para graficar, diga qué mide la gráfica y cómo debe verse

Prompt vago

Hazme una gráfica bonita de los delitos.

Prompt que funciona

df tiene fecha (datetime), delito (texto) y sector (entero). Con matplotlib haz barras horizontales del conteo de incidentes por sector, de mayor a menor, un solo color, el mayor resaltado, título que diga qué mide y el periodo, y ejes rotulados. Solo el código.

Para graficar, diga qué mide la gráfica y cómo debe verse (continuación)

Comparta únicamente estructura o ejemplos ficticios con asistentes de IA. Compruebe sus respuestas.

Una regla del asistente se acepta solo si pasa tres pruebas

El asistente propone; usted decide.

La entiende: puede explicarla con sus palabras

Detecta un caso malo que usted ya conocía

No marca un caso bueno que usted ya conocía

Comparta únicamente estructura o ejemplos ficticios con asistentes de IA. Compruebe sus respuestas.

En esta media hora usted diagnostica el CSV de práctica

Aplicar las reglas al archivo sintético

Contar los hallazgos por tipo

Decidir qué hacer con cada hallazgo

El diagnóstico resume qué errores debe revisar

Archivo sintético de práctica: 1,058 registros. Conteos didácticos.

38: Fechas inválidas

21: Coordenadas fuera del municipio

54: Colonias sin coincidencia

17: Posibles duplicados

Cada tipo de hallazgo tiene una acción distinta

Hallazgo	Acción	Quién decide
Colonia mal escrita	Sustituir por el nombre oficial	Usted, con el catálogo
Fecha imposible	Marcar y consultar el parte	Área de captura
Formato invertido	Convertir a año-mes-día	Usted, con la regla
Coordenada invertida	Intercambiar latitud y longitud	Usted, tras verificar

Cada tipo de hallazgo tiene una acción distinta (continuación)

Hallazgo	Acción	Quién decide
Fuera del municipio	Marcar; no se mueve a ojo	Área de captura
Duplicado	Conservar uno y documentar el otro	Usted, tras comparar

Corregir sin documentar es crear un error nuevo

Toda corrección queda registrada en el diagnóstico

Lo que no puede verificar, se marca, no se adivina

El conteo de hallazgos es el inicio, no el final

Ahora usted depura su propio archivo, de principio a fin

Abra el CSV sintético que descargó del sitio del curso

Ejecute las reglas de fechas y coordenadas

Revise las colonias contra el catálogo oficial

Resuelva o marque cada hallazgo

Guarde una copia del archivo depurado

Su archivo se revisa con cinco criterios

Ninguna fecha imposible sin marcar

Coordenadas dentro del municipio, o marcadas

Colonias con el nombre del catálogo oficial

Duplicados resueltos y documentados

Ningún dato del archivo compartido con el asistente

Tiene 25 minutos para entregar su archivo depurado

11:25 · Reglas aplicadas

11:35 · Hallazgos resueltos

11:43 · Archivo guardado

Tiempo de actividad: 25 minutos.

Hoy entrega un diagnóstico y un archivo depurado

Diagnóstico de calidad: Coordenadas erróneas, duplicados y fechas inválidas detectados.

Archivo normalizado: Formatos uniformes, listo para el mapa de práctica.

Hoy ningún dato sensible salió de su equipo

No pegué nombres, domicilios ni folios en el asistente

No compartí coordenadas de eventos reales

Solo describí columnas, formatos y errores

Mi archivo de práctica se queda en mi equipo

Comparta únicamente estructura o ejemplos ficticios con asistentes de IA. Compruebe sus respuestas.

Su archivo de hoy será el mapa de mañana

No hay datos nuevos: la calidad de hoy decide la utilidad de mañana.

1. Día 1: Archivo depurado

2. Día 2: Teselas, GeoJSON y puntos filtrados

3. Día 3: Tablero con datos ficticios y apoyo de DeepSeek